

บทที่ 4

การพัฒนาระบบ

4.1 เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้ได้แก่

1. PHP 5.1.1 เนื่องจากระบบนี้เป็น Web Application ที่เลือกใช้ภาษา PHP เป็นภาษาหลักในการเขียนและพัฒนาระบบทั้งหมด
2. MySQL 5.0.15 เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
3. PHPMyAdmin-2.6.4-pl4 เป็นตัวช่วยจัดการระบบฐานข้อมูลให้ใช้งานง่ายขึ้น เนื่องจากระบบใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา
4. Macromedia Dreamweaver MX 2004 เป็นตัวช่วยในการพัฒนาระบบในรูปแบบ Web ทำให้การพัฒนาระบบได้ง่ายขึ้น

4.2 การสร้างฐานข้อมูล

	Table	Action	Records	Type	Collation	Size	Overhead
☐	account	     	5	MyISAM	tis620_thai_ci	2.1 KB	-
☐	activity	     	19	MyISAM	tis620_thai_ci	2.7 KB	-
☐	activity_sub	     	29	MyISAM	tis620_thai_ci	3.1 KB	-
☐	department	     	5	MyISAM	tis620_thai_ci	2.1 KB	-
☐	estimate_expense	     	13	MyISAM	tis620_thai_ci	2.6 KB	-
☐	estimate_receipt	     	6	MyISAM	tis620_thai_ci	2.3 KB	56 Bytes
☐	expense_sub	     	222	MyISAM	tis620_thai_ci	14.7 KB	-
☐	expense_type	     	9	MyISAM	tis620_thai_ci	2.4 KB	-
☐	expense_type_sub	     	16	MyISAM	tis620_thai_ci	1.8 KB	-
☐	fund	     	10	MyISAM	tis620_thai_ci	2.3 KB	20 Bytes
☐	money_type	     	2	MyISAM	tis620_thai_ci	2.0 KB	-
☐	money_type_receipt	     	3	MyISAM	tis620_thai_ci	2.2 KB	-
☐	program	     	4	MyISAM	tis620_thai_ci	2.1 KB	-
☐	project	     	7	MyISAM	tis620_thai_ci	2.3 KB	-
☐	real_expense	     	12	MyISAM	tis620_thai_ci	2.8 KB	-
☐	real_receipt	     	3	MyISAM	tis620_thai_ci	2.3 KB	164 Bytes
☐	receipt_sub	     	70	MyISAM	tis620_thai_ci	6.4 KB	-
☐	receipt_type	     	6	MyISAM	tis620_thai_ci	2.2 KB	-
☐	sector	     	2	MyISAM	tis620_thai_ci	2.1 KB	20 Bytes
☐	side	     	5	MyISAM	tis620_thai_ci	2.9 KB	736 Bytes
☐	user_profile	     	2	MyISAM	tis620_thai_ci	2.4 KB	256 Bytes
	21 table(s)	Sum	450	--	tis620_thai_ci	66.1 KB	1.2 KB

รูปที่ 4.1 แสดงรายละเอียดตารางของฐานข้อมูลโดย PHPMyAdmin

จากการออกแบบฐานข้อมูลในบทที่ 3 ก็ได้ทำการพัฒนาในส่วนของฐานข้อมูลออกมาเพื่อใช้งานได้จริงโดยอาศัย MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล และใช้ PHPMyAdmin ช่วยจัดการฐานข้อมูลเหล่านี้ โดยจะแสดงรายละเอียดตารางของฐานข้อมูลไว้ในรูปที่ 4.1

ฐานข้อมูลที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ นั่นก็คือ ฐานข้อมูลส่วนรายจ่าย และฐานข้อมูลส่วนรายรับ โดยที่ในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยตารางที่เก็บข้อมูลตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบโดย ER Diagram ในบทที่ 3 ดังรูปที่ 4.2 ถึง 4.16 แสดงส่วนของรายจ่าย และรูปที่ 4.17 ถึง 4.21 แสดงในส่วนของรายรับ

Server: localhost Database: myproject Table: account

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐ ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐ ACCOUNT	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.2 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Account

Server: localhost Database: myproject Table: activity

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐ ID	char(2)	tis620_thai_ci		No			     
☐ ACTIVITY	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.3 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Activity

Server: localhost Database: myproject Table: activity_sub

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐ ID	char(3)	tis620_thai_ci		No			     
☐ ACTIVITY_SUB	varchar(200)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.4 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Activity_sub

Server: localhost Database: myproject Table: department

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐ ID	char(2)	tis620_thai_ci		No			     
☐ DEPARTMENT	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.5 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Department

Server: localhost Database: myproject Table: fund

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐ ID	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐ FUND	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.6 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Fund

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: money_type

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	char(1)	tis620_thai_ci		No			     
☐	TYPE	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.7 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Money_type

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: program

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	PROGRAM	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	SECTOR_ID	char(2)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.8 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Program

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: project

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	PROJECT	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	PROGRAM_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.9 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Project

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: sector

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	char(2)	tis620_thai_ci		No			     
☐	SECTOR	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.10 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Sector

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: side

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	SIDE	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	DEPARTMENT_ID	char(2)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.11 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Side

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: expense_sub

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(10)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPENSE_SUB	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPENSE_TYPE_SUB_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.12 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Expense_sub

Server: localhost Database: myproject Table: expense_type

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(10)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPENSE_TYPE	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	ACCOUNT_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No	0		     

รูปที่ 4.13 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Expense_type

Server: localhost Database: myproject Table: expense_type_sub

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPENSE_TYPE_SUB	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPENSE_TYPE_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.14 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Expense_type_sub

Server: localhost Database: myproject Table: estimate_expense

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	int(11)			No		auto_increment	     
☐	YEAR	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	MONEY_TYPE_ID	char(1)	tis620_thai_ci		No			     
☐	SIDE_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	PROJECT_ID	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	ACTIVITY_ID	char(2)	tis620_thai_ci		No			     
☐	FUND_ID	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPENSE_SUB_ID	varchar(10)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPAND	varchar(50)	tis620_thai_ci		No			     
☐	AMOUNT	decimal(10,0)			No	0		     
☐	DESCRIPTION	text	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.15 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Estimate_expense

Server: localhost Database: myproject Table: real_expense

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	int(11)			No		auto_increment	     
☐	YEAR	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	MONEY_TYPE_ID	char(1)	tis620_thai_ci		No			     
☐	SIDE_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	PROJECT_ID	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	ACTIVITY_ID	char(2)	tis620_thai_ci		No			     
☐	ACTIVITY_SUB_ID	char(3)	tis620_thai_ci		No			     
☐	FUND_ID	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPENSE_SUB_ID	varchar(10)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPAND	varchar(200)	tis620_thai_ci		No			     
☐	DATE	varchar(10)	tis620_thai_ci		No			     
☐	AMOUNT	double			No	0		     
☐	REF_DOCUMENT	varchar(50)	tis620_thai_ci		No			     
☐	DESCRIPTION	text	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.16 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Real_expense

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: money_type_receipt

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	MONEY_TYPE_RECEIPT	varchar(200)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.17 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Money_type_receipt

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: receipt_sub

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(10)	tis620_thai_ci		No			     
☐	RECEIPT_SUB	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	RECEIPT_TYPE_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.18 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Receipt_sub

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: receipt_type

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	RECEIPT_TYPE	varchar(100)	tis620_thai_ci		No			     
☐	DESCRIPTION	text	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.19 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Receipt_type

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: estimate_receipt

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	int(11)			No		auto_increment	     
☐	YEAR	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	MONEY_TYPE_RECEIPT_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	RECEIPT_SUB_ID	varchar(10)	tis620_thai_ci		Yes	NULL		     
☐	EXPAND1	varchar(200)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPAND2	varchar(200)	tis620_thai_ci		No			     
☐	AMOUNT	double			No	0		     
☐	DESCRIPTION	text	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.20 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Estimate_receipt

Server: localhost ▶ Database: myproject ▶ Table: real_receipt

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	ID	int(11)			No		auto_increment	     
☐	YEAR	varchar(4)	tis620_thai_ci		No			     
☐	MONEY_TYPE_RECEIPT_ID	varchar(5)	tis620_thai_ci		No			     
☐	RECEIPT_SUB_ID	varchar(10)	tis620_thai_ci		Yes	NULL		     
☐	EXPAND1	varchar(200)	tis620_thai_ci		No			     
☐	EXPAND2	varchar(200)	tis620_thai_ci		No			     
☐	DATE	varchar(10)	tis620_thai_ci		No			     
☐	AMOUNT	double			No	0		     
☐	REF_DOCUMENT	varchar(20)	tis620_thai_ci		No			     
☐	DESCRIPTION	text	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.21 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Real_receipt

และยังมีอีกหนึ่งตารางที่ใช้ในการกำหนดสิทธิ์ และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมถึง Username Password ของผู้ใช้งานนั้นๆ โดยจะสามารถเรียกใช้ได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 4.22

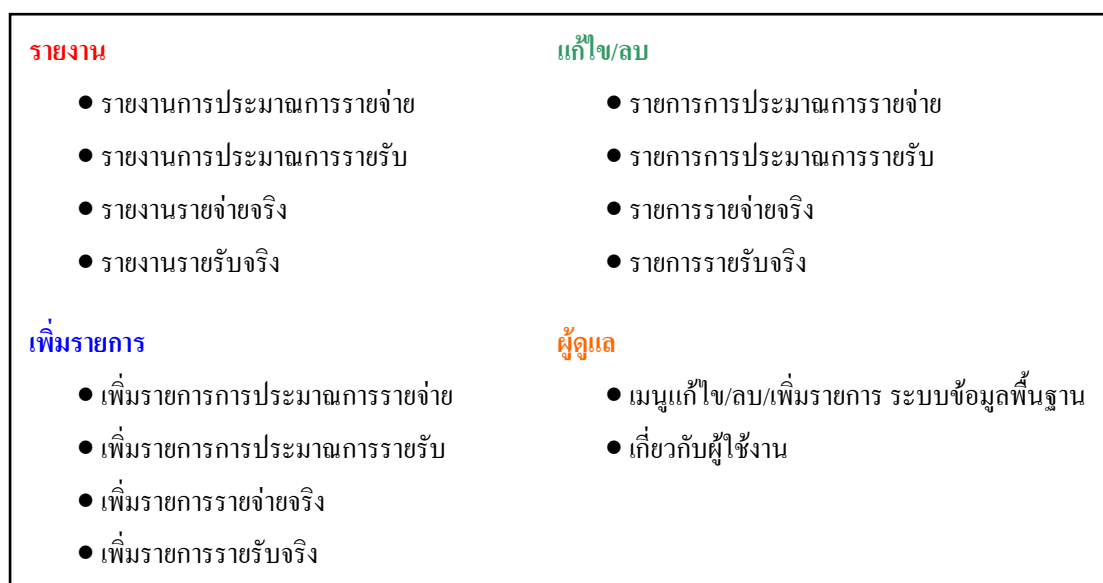
Server: localhost Database: myproject Table: user_profile

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐ ID	int(11)			No		auto_increment	     
☐ FIRST_NAME	varchar(50)	tis620_thai_ci		No			     
☐ LAST_NAME	varchar(50)	tis620_thai_ci		No			     
☐ USER_NAME	varchar(20)	tis620_thai_ci		No			     
☐ PASSWORD	varchar(32)	tis620_thai_ci		No			     
☐ STATUS	char(1)	tis620_thai_ci		No			     

รูปที่ 4.22 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง User_profile

4.3 โครงสร้างแผนผังของระบบ

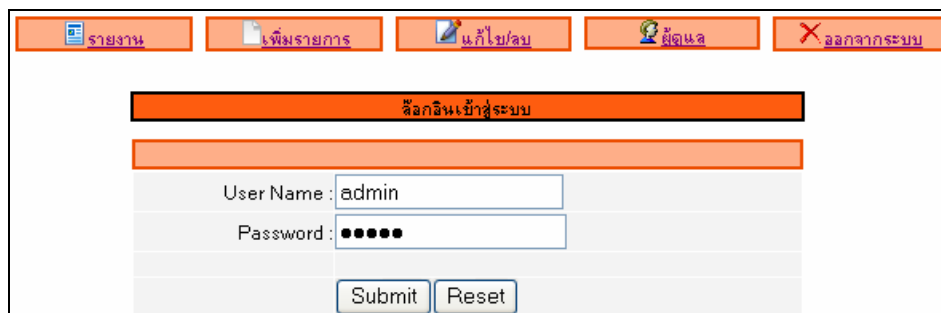
ระบบนี้จะแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันคือ รายงาน เพิ่มรายการ แก้ไข/ลบ และผู้ดูแล ซึ่งแต่ละส่วนจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไป และก็ยังมีส่วนย่อยๆ ออกไปอีก ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.23 โดยในส่วนของรายงานนี้จะเป็นในเรื่องของการแสดงรายงานประเภทต่างๆ ส่วนของการเพิ่มรายการก็จะเป็นการเพิ่มรายการเข้าไปในรายงานแต่ละประเภท การแก้ไข/ลบ ก็จะจัดการกับรายการที่อยู่ในรายงานแต่ละรายงาน และสุดท้ายในส่วนของผู้ดูแลก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลผู้ใช้งาน



รูปที่ 4.23 แสดงรายละเอียดโครงสร้างแผนผังของระบบ

4.4 การทำงานของระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบส่วนแรกที่เราเจอก็คือระบบการล็อกอิน ซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวที่ใช้แยกประเภทของผู้ใช้งานอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่แผนงาน มีการป้อน Username และ Password ก่อนเข้าสู่ระบบ



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing five buttons: 'รายงาน' (Report), 'เพิ่มรายการ' (Add Item), 'แก้ไข/ลบ' (Edit/Delete), 'ผู้ดูแล' (Admin), and 'ออกจากระบบ' (Logout). Below the navigation bar is a login section titled 'ล็อกอินเข้าสู่ระบบ' (Login to the system). It contains a form with two input fields: 'User Name' with the value 'admin' and 'Password' with masked characters '•••••'. There are 'Submit' and 'Reset' buttons at the bottom of the form.

รูปที่ 4.24 Interface ส่วนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้ามาสู่ระบบส่วนแรกก็คือ ส่วนเมนูรายงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ให้เลือก ดังที่แสดงในรูปที่ 4.25



The screenshot shows the same web application interface as Figure 4.24, but the main content area displays four report categories, each with its own form. The categories are: 'รายงานการประมาณการรายจ่าย' (Report of estimated expenses), 'รายงานการประมาณการรายรับ' (Report of estimated income), 'รายงานรายจ่ายจริง' (Actual report of expenses), and 'รายงานรายรับจริง' (Actual report of income). Each form contains a 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) dropdown menu set to '2547' and a 'ฝ่าย' (Department) dropdown menu set to 'สำนักงานผู้อำนวยการ' (Director's Office). Each form also has a 'Submit' button.

รูปที่ 4.25 Interface ส่วนเมนูรายงาน

ซึ่งรายงานแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะที่ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 4.26 ถึง 4.29

รายงานการประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 สำนักทะเบียนและประมวลผล			
	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานผู้ส่วนราชการ	836,666	231,800	1,068,466
ด้านการพัฒนาประชากร	836,666	231,800	1,068,466
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	836,666	147,800	984,466
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	836,666	147,800	984,466
กิจกรรมบริหารทั่วไป	836,666	143,300	979,966
กองทุนทั่วไป	170,000	113,300	283,300
งบบุคลากร		22,000	22,000
ค่าจ้างชั่วคราว ชั่ว 7000		22,000	22,000
งบดำเนินงาน	90,000	800	90,800
ค่าวัสดุ	90,000	800	90,800
ค่าวัสดุใช้ไป (วัสดุสิ้นเปลือง/ใช้แล้วหมดไป)	90,000	500	90,500
ค่าวัสดุใช้ไป		500	500
ค่าวัสดุการศึกษาใช้ไป	50,000		50,000
ค่าวัสดุการเกษตร	40,000		40,000
ค่าวัสดุ (วัสดุคงคลัง/วัสดุถาวร)		300	300
วัสดุสำนักงาน		300	300
งบลงทุน	80,000	500	80,500
ครุภัณฑ์	80,000	500	80,500
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร		500	500
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	80,000		80,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	90,000
ค่าเงินสำรองเลี้ยงชีพ		90,000	90,000

รูปที่ 4.26 Interface ส่วนรายงานการประมาณการรายจ่าย

รายการการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2547			
	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้	10,000,000		10,000,000
เงินรายได้สถาบันฯ		1,015,000	1,015,000
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา		5,000	5,000
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (100 ใบ x 50 บาท)		5,000	5,000
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		1,010,000	1,010,000
รายได้ค่าใบรับรอง Transcript (100 ฉบับ x 100 บาท)		10,000	10,000
รายได้ค่าขายใบสมัครสอบระดับปริญญาตรี (10000 ฉบับ x 100 บาท)		1,000,000	1,000,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	10,000,000	1,015,000	11,015,000

รูปที่ 4.27 Interface ส่วนรายงานการประมาณการรายรับ

รายงานรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2547 สำนักทะเบียนและประมวลผล					
	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	วันที่	อ้างอิง
สำนักงานผู้ช่วยราชการ	105,379	60,000	165,379		
ด้านการพัฒนาประชากร	105,379	60,000	165,379		
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	105,379		105,379		
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	105,379		105,379		
กิจกรรมบริหารทั่วไป	105,379		105,379		
งานด้านธุรการ สารบรรณ	105,379		105,379		
กองทุนทั่วไป	103,567		103,567		
งบบุคลากร	22,000		22,000		
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	10,000		10,000	1/1/2547	
ค่าจ้างประจำ ยื่น 8,400	12,000		12,000	26/2/2547	1234
งบดำเนินงาน	11,111		11,111		
ค่าวัสดุ	11,111		11,111		
ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสิ้นเปลือง/สิ้นสัปดาห์)	11,111		11,111		
ค่าวัสดุทั่วไป 111111	1,111		1,111	1/1/2547	1111111
ค่าวัสดุการศึกษาทั่วไป	10,000		10,000	26/5/2547	
งบลงทุน	60,000		60,000		
ครุภัณฑ์	50,000		50,000		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000		50,000	26/5/2547	
สิ่งก่อสร้าง	10,000		10,000		
สิ่งก่อสร้าง (งานปรับปรุงที่ดิน/งานก่อสร้าง)	10,000		10,000	1/1/2547	
งบเงินอุดหนุน	456		456		
บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน 123	456		456	28/9/2547	789
งบรายจ่ายอื่น	10,000		10,000		
ค่าไฟฟ้า - โรงนม	10,000		10,000	26/5/2547	

รูปที่ 4.28 Interface ส่วนรายงานรายจ่ายจริง

รายการรายรับจริง ประจำปี 2547					
	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	อ้างอิง	
เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้	10,000,000		10,000,000	ศร. 0524.12/0697	
เงินรายได้สถาบันฯ		55,000	55,000		
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2547		5,000	5,000		
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา		5,000	5,000		
รายได้ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (100 ใบ x 50 บาท)		5,000	5,000	ศร. 0524.12/0695	
ประจำเดือน มีนาคม 2548		50,000	50,000		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		50,000	50,000		
รายได้ค่าใบรับรอง Transcript (1000 ฉบับ x 50 บาท)		50,000	50,000	ศร. 0524.12/0650	
รวมรายรับทั้งสิ้น	10,000,000	55,000	10,055,000		

รูปที่ 4.29 Interface ส่วนรายงานรายรับจริง

นอกจากรายงานที่แสดงออกมาในรูปแบบไฟล์ Html ที่ระบบสามารถแสดงผ่าน Browser ได้แล้วนั้น ระบบสามารถที่จะแสดงรายงานออกในรูปแบบไฟล์นามสกุล xls ที่แสดงด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และไฟล์นามสกุล pdf ที่แสดงได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat ได้อีกด้วย ดังที่แสดงในรูปที่ 4.30 และ 4.31

	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานผู้อำนวยการ	836666	231800	1068466
ด้านการพัฒนาประชากร	836666	231800	1068466
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	836666	147800	984466
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	836666	147800	984466
กิจกรรมบริหารทั่วไป	836666	143300	979966
กองทุนทั่วไป	170000	113300	283300
งบบุคลากร		22000	22000
ค่าจ้างชั่วคราว ชั้น 7000		22000	22000
งบดำเนินงาน	90000	800	90800
ค่าวัสดุ	90000	800	90800
ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสิ้นเปลือง/ใช้แล้วหมดไป)	90000	500	90500
ค่าวัสดุทั่วไป		500	500
ค่าวัสดุการศึกษาทั่วไป	90000		50000
ค่าวัสดุการศึกษา	90000		40000
ค่าวัสดุ (วัสดุคงคลัง/วัสดุการ)		300	300
วัสดุสำนักงาน		300	300
งบลงทุน	80000	500	80500
ครุภัณฑ์	80000	500	80500
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร		500	500
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	80000		80000
งบเงินอุดหนุน		90000	90000
ค่าเงินสำรองเลี้ยงชีพ		90000	90000
กองทุนเพื่องานวิจัย	666666		666666
งบดำเนินงาน	666666		666666
ค่าสาธารณูปโภค	666666		666666
ค่าน้ำประปาสำหรับใช้งาน	666666		666666

รูปที่ 4.30 รูปแบบรายงานแบบไฟล์ .xls หรือ Microsoft Excel

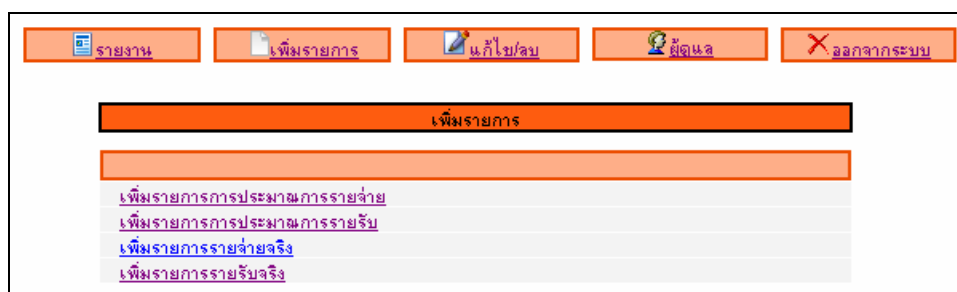
การจัดทำรายงานให้ออกมาในรูปแบบไฟล์ชนิดอื่นนี้ เพื่อเป็นการสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน เนื่องด้วยการทำงานจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลไปจัดทำในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะต่อการนำเสนอและวิเคราะห์ของผู้บริหาร อย่างเช่นแผนภูมิ หรือกราฟ ที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาช่วย รวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่ออ้างอิง ที่ไม่ต้องการให้เกิดการแก้ไขใดๆ และมีขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่เกินไป จึงต้องแปลงให้เป็นไฟล์ pdf เพื่อช่วยในการทำงานดังกล่าว

รายงานการประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เงินนอกตามฝ่าย

	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานผู้อำนวยการ	836,666	231,800	1,068,466
ดำเนินการพัฒนาประชากร	836,666	231,800	1,068,466
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	836,666	147,800	984,466
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	836,666	147,800	984,466
กิจกรรมบริหารทั่วไป	836,666	143,300	979,966
กองทุนทั่วไป	170,000	113,300	283,300
งบบุคลากร		22,000	22,000
ค่าจ้างชั่วคราว ชั้น 7000		22000	22,000
งบดำเนินงาน	90,000	800	90,800
ค่าวัสดุ	90,000	800	90,800
ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสิ้นเปลือง/ใช้แล้วหมดไป)	90,000	500	90,500
ค่าวัสดุทั่วไป		500	500
ค่าวัสดุการศึกษาทั่วไป	50000		50,000
ค่าวัสดุการเกษตร	40000		40,000
ค่าวัสดุ (วัสดุคงคลัง/วัสดุาวร)		300	300
วัสดุสำนักงาน		300	300

รูปที่ 4.31 รูปแบบรายงานแบบไฟล์ .pdf หรือ Adobe Acrobat

ถัดจากส่วนรายงานก็จะเป็นส่วนการเพิ่มรายการในรายงานแต่ละประเภท ในรูปแบบเมนูให้เลือกดังที่แสดงในรูปที่ 4.32



รูปที่ 4.32 Interface ส่วนเมนูการเพิ่มรายการ

รายละเอียดข้อมูลในแต่ละรายการของรายงานแต่ละประเภทนั้น จะมีความแตกต่างกัน จึงต้องใช้ฟอร์มการกรอกข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลรายงานประเภทนั้นๆ ดังที่จะแสดงในรูปที่ 4.33 ถึง 4.36

รูปที่ 4.33 Interface ส่วนการเพิ่มรายการประมาณการรายจ่าย

รูปที่ 4.34 Interface ส่วนการเพิ่มรายการประมาณการรายรับ

เงินรายได้สถาบัน	
ปีงบประมาณ	2547
ประเภทรายรับ	—เลือกรายการ—
หัวข้อรายรับ	—เลือกรายการ—
เพิ่มเติม :	
จำนวนหน่วย * จำนวนเงิน :	
จำนวนเงิน :	
คำอธิบาย :	
Submit Reset	

รูปที่ 4.34 Interface ส่วนการเพิ่มรายการประมาณการรายรับ (ต่อ)

เพิ่มรายการรายจ่ายจริง	
ปีงบประมาณ :	2547
ฝ่าย :	สำนักงานผู้อำนวยการ
ประเภทแหล่งเงิน :	งบประมาณแผ่นดิน
งาน (กิจกรรมหลัก) :	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรม (กิจกรรมรอง) :	กิจกรรมบริหารทั่วไป
กิจกรรมย่อย :	งานด้านธุรการ สารบรรณ
กองทุน :	กองทุนทั่วไป
งบ :	—เลือกรายการ—
ประเภทรายจ่าย :	—เลือกรายการ—
ประเภทรายจ่ายย่อย :	—เลือกรายการ—
หัวข้อรายจ่าย :	—เลือกรายการ—
เพิ่มเติม :	
วันที่ :	1 / มกราคม / 2547
จำนวนเงิน :	
เอกสารอ้างอิง :	
คำอธิบาย :	
Submit Reset	

รูปที่ 4.35 Interface ส่วนการเพิ่มรายการรายจ่ายจริง

รายงาน เพิ่มรายการ แก้ไข/ลบ ผู้ดูแล ออกจากระบบ	
เพิ่มรายการรายรับจริง	
เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ : 2547 จำนวนเงิน : เอกสารอ้างอิง : คำอธิบาย : Submit Reset	
เงินรายได้สถาบัน ปีงบประมาณ 2547 ประเภทรายรับ เลือกรายการ ตัวชี้วัดรายรับ เลือกรายการ เพิ่มเติม : จำนวนหน่วย * จำนวนเงิน : วันที่ : มกราคม 2547 จำนวนเงิน : เอกสารอ้างอิง : คำอธิบาย : Submit Reset	

รูปที่ 4.36 Interface ส่วนการเพิ่มรายการรายรับจริง

ต่อจากส่วนการเพิ่มรายการในรายงาน ก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขและลบรายการในรายงาน ซึ่งจะมีเมนูให้เลือกรายงานดังที่แสดงในรูปที่ 4.37

การแก้ไขรายการของรายงานแต่ละชนิดนั้นจะมีอยู่สองหน้าที่สำคัญก็คือ หน้าที่ได้แสดงรายการในรายงานทั้งหมด และหน้าส่วนของการแก้ไขในรายการนั้นๆ ที่เลือก โดยส่วนที่แสดงรายการในรายงานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับรายงานปกติ แต่จะมีไอคอน  ที่ใช้ในการเลือกการรายการที่ต้องการแก้ไข และไอคอน  ที่ใช้เลือกการรายการที่ต้องการลบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.38 4.40 4.42 และ 4.44

รูปที่ 4.37 Interface ส่วนเมนูการแก้ไขรายการ

รายงานการประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 สำนักทะเบียนและประมวลผล			
	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานผู้อำนวยการ	836,666	231,800	1,068,466
ด้านการพัฒนาประชากร	836,666	231,800	1,068,466
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	836,666	147,800	984,466
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	836,666	147,800	984,466
กิจกรรมบริหารทั่วไป	836,666	143,300	979,966
กองทุนทั่วไป	170,000	113,300	283,300
งบบุคลากร		22,000	22,000
ค่าจ้างชั่วคราว ชิ่น 7000		22,000	22,000
งบดำเนินงาน	90,000	800	90,800
ค่าวัสดุ	90,000	800	90,800
ค่าวัสดุใช้ไป (วัสดุสิ้นเปลือง/ใช้แล้วหมดไป)	90,000	500	90,500
ค่าวัสดุใช้ไป		500	500
ค่าวัสดุการศึกษาใช้ไป	50,000		50,000
ค่าวัสดุการเกษตร	40,000		40,000
ค่าวัสดุ (วัสดุคงคลัง/วัสดุถาวร)		300	300
วัสดุสำนักงาน		300	300
งบลงทุน	80,000	500	80,500
ครุภัณฑ์	80,000	500	80,500
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร		500	500
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	80,000		80,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	90,000
ค่าเงินสำรองเลี้ยงชีพ		90,000	90,000

รูปที่ 4.38 Interface ส่วนแสดงรายงานการประมาณการรายจ่ายในเมนูแก้ไข

ส่วนหน้าการแก้ไขนั้น จะแสดงรายละเอียดของการแก้ไขข้อมูลในแต่ละรายการเหมือนกับการเพิ่มรายการ แต่จะมีเฉพาะข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้เท่านั้น ดังรูปที่ 4.39 4.41 4.43 และ 4.45

รูปที่ 4.39 Interface ส่วนการแก้ไขของการประมาณการรายจ่าย

	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้	10,000,000		10,000,000
เงินรายได้สถาบัน		1,015,000	1,015,000
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา		5,000	5,000
รายได้ค่าสมัครประจำตัวนักศึกษา (100 ใบ x 50 บาท)		5,000	5,000
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		1,010,000	1,010,000
รายได้ค่าใบรับรอง Transcript (100 ฉบับ x 100 บาท)		10,000	10,000
รายได้ค่าขายใบสมัครสอบระดับปริญญาตรี (10000 ฉบับ x 100 บาท)		1,000,000	1,000,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	10,000,000	1,015,000	11,015,000

รูปที่ 4.40 Interface ส่วนแสดงรายงานการประมาณการรายรับในเมนูแก้ไข

รายงาน
เพิ่มรายการ
แก้ไข/ลบ
ผู้ดูแล
ออกจากระบบ

แก้ไขรายการประมาณการรายรับ

เงินรายได้สถาบัน

ปีงบประมาณ	2547	
ประเภทรายรับ	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	
ตัวเลือกรายรับ	รายได้ค่าบำรุงอินเทอร์เน็ต	
เพิ่มเติม	123	
จำนวนหน่วย * จำนวนเงิน	5555555	
จำนวนเงิน	70000	
คำอธิบาย :		

รูปที่ 4.41 Interface ส่วนการแก้ไขของการประมาณการรายรับ

รายงานรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2547 สำนักทะเบียนและประมวลผล					
	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	วันที่	อ้างอิง
สำนักงานผู้อำนวยการ	105,379	60,000	165,379		
ด้านการพัฒนาประชากร	105,379	60,000	165,379		
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	105,379		105,379		
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	105,379		105,379		
กิจกรรมบริหารทั่วไป	105,379		105,379		
งานด้านธุรการ สารบรรณ	105,379		105,379		
กองทุนทั่วไป	103,567		103,567		
งบกลาง	22,000		22,000		
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	10,000		10,000	1/1/2547	
ค่าจ้างประจำ ชื่น 8,400	12,000		12,000	26/2/2547	1234
งบดำเนินงาน	11,111		11,111		
ค่าวัสดุ	11,111		11,111		
ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสิ้นเปลือง/ใช้แล้วหมดไป)	11,111		11,111		
ค่าวัสดุทั่วไป 111111	1,111		1,111	1/1/2547	1111111
ค่าวัสดุการศึกษาทั่วไป	10,000		10,000	26/5/2547	
งบลงทุน	60,000		60,000		
ครุภัณฑ์	50,000		50,000		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000		50,000	26/5/2547	
สิ่งก่อสร้าง	10,000		10,000		
สิ่งก่อสร้าง (งานปรับปรุงที่ดิน/งานก่อสร้าง)	10,000		10,000	1/1/2547	
งบเงินอุดหนุน	456		456		
บัญชีหักเบิกเงินอุดหนุน 123	456		456	28/9/2547	789
งบรายจ่ายอื่น	10,000		10,000		
ค่าไฟฟ้า - โรงนม	10,000		10,000	26/5/2547	

รูปที่ 4.42 Interface ส่วนแสดงรายงานรายจ่ายจริงในเมนูแก้ไข

รายงาน
เพิ่มรายการ
แก้ไข/ลบ
ผู้ดูแล
ออกจากระบบ

แก้ไขรายการรายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ : 2547

ฝ่าย : สำนักงานผู้อำนวยการ

ประเภทแหล่งเงิน : งบประมาณแผ่นดิน

งาน (กิจกรรมหลัก) : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

กิจกรรม (กิจกรรมรอง) : กิจกรรมบริหารทั่วไป

กิจกรรมย่อย : งานด้านธุรการ สารบรรณ

กองทุน : กองทุนทั่วไป

งบ : งบประมาณ

ประเภทรายจ่าย : ไม่มีประเภทรายจ่าย งบประมาณ

ตัวชี้วัดรายจ่าย : เงินช่วยเหลือการดำเนินงานชีวิต

เพิ่มเติม :

วันที่ : 1 มกราคม 2547

จำนวนเงิน : 10000

เอกสารอ้างอิง :

คำอธิบาย :

Submit
Reset

รูปที่ 4.43 Interface ส่วนการแก้ไขของรายจ่ายจริง

รายงาน
เพิ่มรายการ
แก้ไข/ลบ
ผู้ดูแล
ออกจากระบบ

รายการรายรับจริง ประจำปี 2547				
	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	อ้างอิง
เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้	10,000,000		10,000,000	ศธ. 0524.12/0697 ✎ ✕
เงินรายได้สถานบัน		55,000	55,000	
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2547		5,000	5,000	
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา		5,000	5,000	
รายได้ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (100 ใบ x 50 บาท)		5,000	5,000	ศธ. 0524.12/0695 ✎ ✕
ประจำเดือน มีนาคม 2548		50,000	50,000	
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		50,000	50,000	
รายได้ค่าใบรับรอง Transcript (1000 ฉบับ x 50 บาท)		50,000	50,000	ศธ. 0524.12/0650 ✎ ✕
รวมรายรับทั้งสิ้น	10,000,000	55,000	10,055,000	

รูปที่ 4.44 Interface ส่วนแสดงรายงานรายรับจริงในเมนูแก้ไข

รูปที่ 4.45 Interface ส่วนการแก้ไขของรายรับจริง

ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะแบ่งการดูแลออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ก็คือ เมนูแก้ไข/ลบรายการ ระบบข้อมูลพื้นฐาน และเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 4.46

รูปที่ 4.46 Interface ส่วนเมนูผู้ดูแล

ในส่วนของการแก้ไข/ลบรายการ ระบบข้อมูลพื้นฐานนั้น จะมีรายละเอียดของตารางทั้งหมดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบการจัดการเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ดูแลเท่านั้นที่สามารถจัดการในส่วนนี้ได้ ซึ่งจะแสดงข้อมูลภายในตารางนั้นๆ ออกเป็นรายการดังที่แสดงในรูปที่ 4.47

รายงาน เพิ่มรายการ แก้ไข/ลบ ดูผล ออกจากระบบ				
แสดงข้อมูลหัวข้อย่อย				
เพิ่มรายการใหม่ ค้นหา				
ID	EXPENSE_SUB	EXPENSE_TYPE_SUB_ID	DESCRIPTION	OPERATE
1170000001	ภาษีหักส่งล่วงหน้า	52401		 
1170000002	ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า	52401		 
1220000001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	00004		 
1230000001	สิ่งก่อสร้าง (งานปรับปรุงที่ดิน/งานก่อสร้าง)	00004		 
1251000001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	00003		 
1251100001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	00003		 
1251200001	ครุภัณฑ์การศึกษา	00003		 
1251300001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่อง	00003		 
1251400001	ครุภัณฑ์กีฬา	00003		 
1251500001	ครุภัณฑ์ดนตรี	00003		 
1251700001	ครุภัณฑ์สนาม	00003		 
1251800001	ครุภัณฑ์ประเภทอื่น	00003		 
1251900001	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	00003		 
1252000001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	00003		 
1252000002	มีผู้พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	00003		 
1252000004	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - รายได้สัญญาเช่า	00003		 
1253000001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	00003		 
1254000001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	00003		 
1255000001	ครุภัณฑ์การเกษตร	00003		 
1256000001	ครุภัณฑ์โรงงาน	00003		 

รูปที่ 4.47 Interface ส่วนการแสดงรายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถทำการเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้ โดยถ้าต้องการเพิ่มรายการที่แสดงข้อมูลที่ต้องใส่ดังรูปที่ 4.48 ถ้าจะทำการแก้ไขก็จะแสดงข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขดังรูปที่ 4.49

และเนื่องด้วยบางตารางที่มีข้อมูลจำนวนมาก หากต้องการค้นหาก็สามารถทำได้ ซึ่งได้แสดงหน้าสำหรับการค้นหาข้อมูลรายการไว้ในรูปที่ 4.50

รายงาน เพิ่มรายการ แก้ไข/ลบ ดูผล ออกจากระบบ				
เพิ่มข้อมูล หัวข้อย่อย				
ID :				
EXPENSE_SUB :				
EXPENSE_TYPE_SUB_ID :				
DESCRIPTION :				
Submit Reset				

รูปที่ 4.48 Interface ส่วนการเพิ่มรายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน

รูปที่ 4.49 Interface ส่วนการแก้ไขรายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน

รูปที่ 4.50 Interface ส่วนการค้นหารายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน

อีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่จะเก็บรายละเอียดของผู้ใช้งานแต่ละคน รวมทั้งระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบอีกด้วย ซึ่งจะแสดงรายการออกมามีดังรูปที่ 4.51

FIRST NAME	LAST NAME	USER NAME	PASSWORD	STATUS	OPERATE
admin		admin	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3	ผู้ดูแล	
test	test	test	098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6	ผู้ใช้งาน	

รูปที่ 4.51 Interface ส่วนการแสดงรายการข้อมูลผู้ใช้งาน

และก็ยังมีส่วนสำหรับการเพิ่ม และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานเหล่านี้ ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.52 และ 4.53 ซึ่งการแก้ไขข้อมูลอาจใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน password จึงจำเป็นที่จะต้องมีการป้อน password เดิมเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกด้วย

รูปที่ 4.52 Interface ส่วนการเพิ่มรายการข้อมูลผู้ใช้งาน

รูปที่ 4.53 Interface ส่วนการแก้ไขรายการข้อมูลผู้ใช้งาน

เมื่อต้องการออกจากระบบก็สามารถเลือกเมนูออกจากระบบได้ เพื่อทำการล็อกเอาท์จากผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่ ซึ่งระบบจะไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ หรือเรียกใช้การทำงานของระบบได้อีก จนกว่าจะมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่ง